Plano Executivo: Sistema de Análise e Ingestão de Processos Judiciais

Atualização do projeto: da proposta de arquitetura à plataforma que gera o relatório do analista

1. O que fizemos

Construímos uma plataforma que recebe os **PDFs de processos judiciais** (eproc, PJe e autos digitalizados, inclusive volumes e partes de um mesmo processo), lê o conteúdo com **OCR** quando necessário e aplica os **prompts do analista** de cada tipo de processo para **preencher a planilha de relatório** do caso.

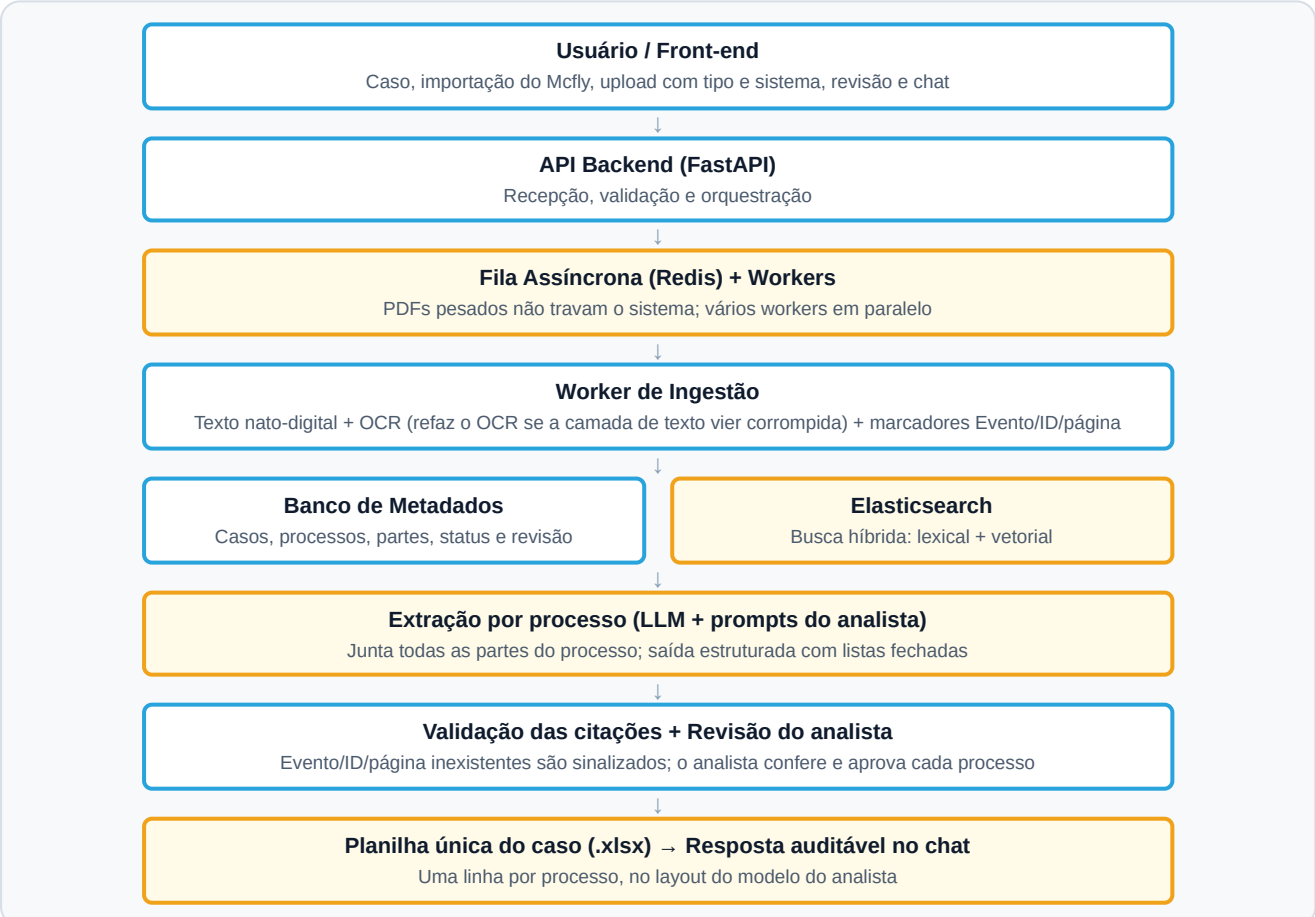
O analista escolhe o **tipo** (execução fiscal, embargos, apelação, agravo, outras ações) e o **sistema**; o prompt correto é aplicado automaticamente. Um **chatbot analítico** responde sobre o processo citando a origem exata.

2. O porquê

Hoje o fluxo é manual: baixar o processo, anexar a uma ferramenta de IA, colar o prompt, copiar o relatório e digitar célula a célula na planilha. Além de lento, a IA **confunde Evento (eproc) com ID (PJe)** e a página do ato com a página do PDF.

A solução **elimina a digitação**, monta as citações pelo código (não pelo modelo), **confere cada citação contra o PDF** e mantém o analista na decisão final com uma etapa de revisão.

3. Desenho da Arquitetura



4. Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia Escolhida e Justificativa
Linguagem Core	**Python + FastAPI:** ecossistema de IA, PDFs e OCR; API simples e testável.
Mensageria	**Redis:** enfileira PDFs pesados e evita timeouts; execução também em memória para desenvolvimento.
Leitura e OCR	**PyMuPDF + Tesseract (português):** lê texto digital e refaz o OCR de páginas digitalizadas ou com texto corrompido.
Busca e Armazenamento	**Elasticsearch (busca híbrida):** similaridade semântica e busca exata por palavra-chave; SQLite para metadados.
Motor Cognitivo	**Google Gemini (AI Studio), com Anthropic como alternativa:** provedor intercambiável, saída em JSON restrito ao esquema de cada aba.
Planilha	**openpyxl:** gera o .xlsx com as abas e cabeçalhos do modelo (Relatório, Execuções Fiscais, Outras Ações, Embargos, Outros Bens, Alegações de Fraude).
Front-end	**HTML/CSS/JS no padrão visual gov.br:** sem dependências externas, simples de hospedar.

5. Resultado Esperado (Visão de Front-end)

O analista trabalha por caso (devedor ou grupo), e o sistema entrega em três frentes:

- **Automação de Planilhas:** envia os PDFs, escolhe o tipo, e o sistema monta **uma única planilha com uma linha por processo**. Volumes e partes do mesmo processo são juntados numa só análise.
- **Citações confiáveis:** eproc cita **Evento N, pg. P**; PJe cita **ID N, pg. P**. Toda citação é conferida com o PDF antes de chegar ao analista.
- **Revisão e Chatbot:** o analista aprova cada processo (linhas não revisadas saem destacadas) e pergunta, por exemplo, *"Existe valor bloqueado pelo Sisbajud?"*, com resposta e página de origem.

O resultado é a padronização do relatório e a redução do tempo de cada processo, sem retirar o analista da decisão.

6. Situação do Projeto e Próximos Passos

O que está pronto, o que foi validado e o que depende de validação com dados reais

Já implementado

- **Pronto** Cadastro por caso, importação do Mcfly e escolha do prompt pelo tipo do processo ou pela classe.
- **Pronto** Ingestão assíncrona com OCR, detecção de texto corrompido e indexação híbrida.
- **Pronto** Uma extração por processo juntando volumes e partes (testado com 5 volumes, 204 páginas, 1 chamada ao LLM).
- **Pronto** Citações por sistema (eproc/PJe) e conferência automática; PDF completo do eproc validado com amostra real.
- **Pronto** Revisão do analista, planilha única no layout do modelo, chatbot e integração com Gemini (AI Studio).

Pendências e riscos

Item	Situação e ação
Teste com a chave do Google	**Pendente.** Os testes automatizados usam LLM simulado; falta medir a qualidade das extrações com a API real e confirmar o modelo disponível na conta.
OCR em escala	**Pendente.** Os autos digitalizados antigos têm texto embutido corrompido; o Tesseract real ainda não foi exercitado, só por simulação.
Processo completo do PJe	**Pendente.** Regras de detecção escritas pelo rodapé "Num. X - Pág. N"; falta validar com um PDF completo do PJe.
Layout variável da planilha	**Próximo passo.** Usar a planilha do próprio caso como modelo (abas como Recuperação Judicial e DJE com colunas diferentes).
Confidencialidade (LGPD)	**Atenção.** Não usar a camada gratuita do AI Studio com processos reais; confirmar nos termos da parceria que os dados não são usados para treinamento. Incluir login (SSO) antes de expor o sistema.
Listas fechadas	Validar com o analista os valores de "EXIT. GARANTIA" (hoje só Imóvel e Bacen c/DJE vieram do modelo).

Plano sugerido

- **Fase 1 (piloto):** subir o ambiente completo (Redis, Elasticsearch, Tesseract) e processar 3 a 5 processos reais já conhecidos, comparando com os relatórios feitos manualmente.
- **Fase 2 (ajustes):** corrigir prompts, listas fechadas e regras de citação com base nas divergências; incluir PJe completo e planilha do caso como modelo.
- **Fase 3 (produção):** autenticação, trilha de auditoria da revisão e monitoramento de custo e tempo por processo.